



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

# 软件架构设计

主讲：李伟刚

[liweigang@nwpu.edu.cn](mailto:liweigang@nwpu.edu.cn)

西北工业大学软件学院



# 第三章 软件建模

# 主要内容

- 用例建模
- 问题域静态建模
- 对象和类的组织
- 动态交互建模
- 有限状态机建模
- 状态相关的动态交互建模





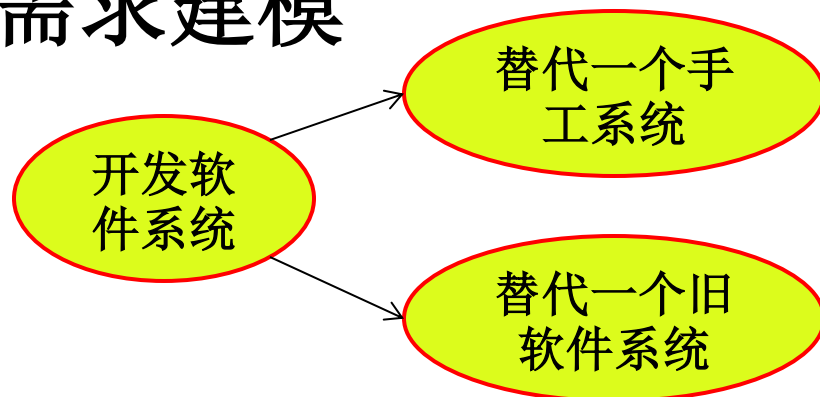
# 第一节 用例建模

# 需求建模

## ● 需求

- 需求描述了用户对系统的期望
- 主要考虑系统的外部特性
- 功能需求和非功能需求

## ● 需求建模



- 精确地搞清楚需求至关重要
- 需求建模包括需求分析和需求规约



# 需求建模

- 需求分析：分析需求和分析现存系统
  - 涉众在系统中的角色？
  - 涉众如何使用当前系统？
  - 当前系统的优势和局限性？
  - 新系统应提供哪些特性？
  - 手工系统中哪些特性应被自动化？
  - 自动化时哪些功能可以以不同的方式实现？
  - 对旧软件系统抽取需求，哪些需求以不同的方式实现？需要添加哪些新功能？



# 需求建模

## ○ 需求规约：与用户达成需求的共识文档

- 系统提供什么功能？
- 哪些信息需要从外部环境输入系统？
- 哪些信息需要由系统输出给外部环境？
- 系统需要读取或更新哪些存储的信息？

查看银行帐户余额

1. 输入帐号信息
2. 系统从账户读取余额信息
3. 输出余额

## ● 非功能需求有哪些？

- 性能
- 可用性
- 安全



# 需求建模

## ○ 需求规约的质量属性

- 正确
- 完整
- 无二义性
- 一致性
- 可验证
- 非计算机专家能理解
- 可修改
- 可追踪



# 用例

- 用例建模是一种描述系统的功能性需求的方法
- 系统的数据需求用静态模型确定
  - 系统的输入输出在用例模型中描述，然后在静态模型中进行细化
- 用例定义了一个或多个参与者与系统间的交互序列
  - 将系统看成黑盒
  - 以包含用户输入和系统响应的形式描述参与者和系统间的交互
  - 不关心系统内部“怎么做”
  - 用例总是从参与者的输入开始



# 用例

## ○例子：监控系统的“查看警报”用例

**用例名称：**查看警报

**概要：**监控操作员查看未解决的警报。

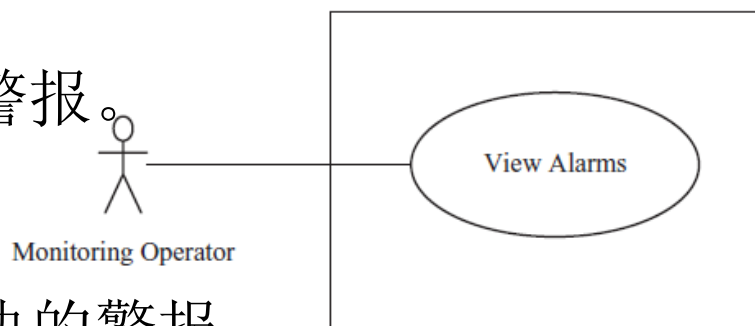
**参与者：**监控操作员

**主序列：**

1. 监控操作员请求查看未解决的警报。
2. 系统显示未解决的警报。对于每个警报，系统显示警报的名称、警报描述信息、警报位置和警报严重性（高、中、低）。

**备选序列：**

2. 紧急情况。系统向操作员显示紧急警告消息。



# 参与者

- 描绘了一个与系统交互的外部用户
- 对参与者的理解
  - 参与者是一种角色
  - 参与者对用户的类型建模
  - 单个用户是该参与者的实例
  - 参与者一般由人类用户扮演
  - 有些系统中，有可能有其他类型的参与者作为人类参与者的补充或替代
    - 如，与本系统通过接口连接的外部系统、设备或计时器



# 参与者

- 参与者的类型

- 主要参与者

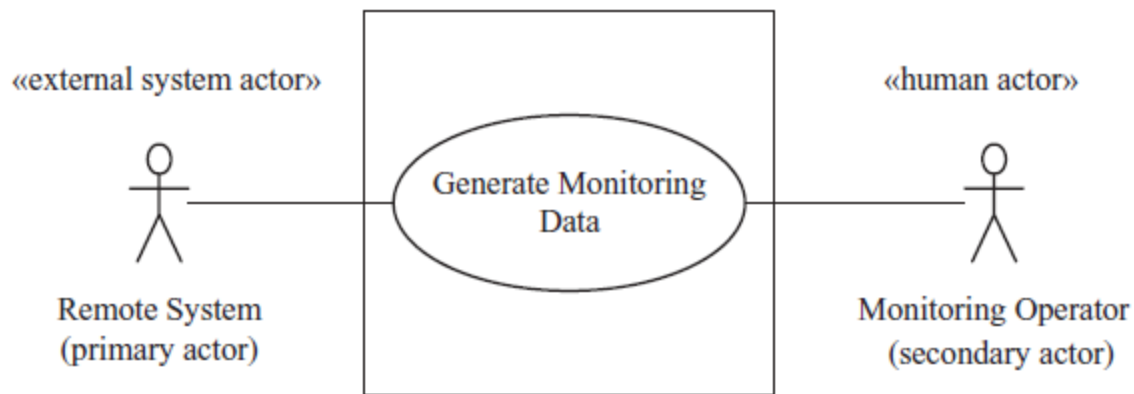
- 负责启动用例

- 次要参与者

- 其他参与者

- 一个用例的主要参与者可以是另一个用例中的次要参与者

- 至少有一个参与者必须从用例中获得价值



# 参与者

## ● 识别参与者

### ○ 人类参与者

#### ● 终端用户通过

- 键盘、显示器

#### ● 终端用户通过

- 各种传感器

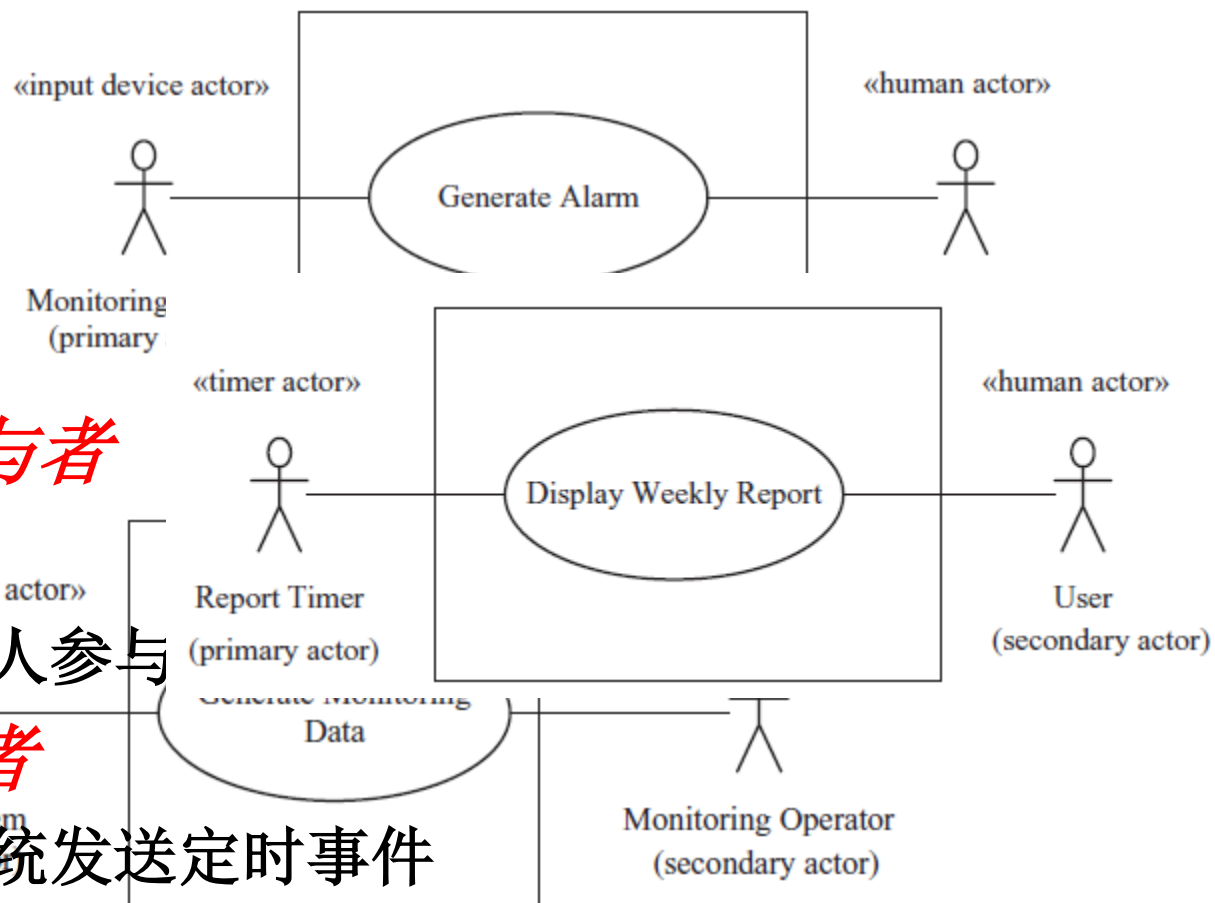
### ○ 外部系统参与者

### ○ 设备参与者

- 例如，没有人参与

### ○ 计时器参与者

- 周期性向系统发送定时事件



# 确定用例

- 用例描述了参与者和系统的交互**场景**
  - 每个用例通常描述一组场景，但必然有一个主场景，其他场景在特殊情况下替代主场景
- 避免将用例开发成功能点
  - 应明确：用例是参与者和系统间的交互序列
  - 用例描述了对参与者提供有用结果的事件序列
  - 不能将用例图建模为多个描述系统单个小功能的小用例
- 用例描述的序列可以是多个
  - 主序列——主场景
  - 备选序列——在某些决策点上进入替代场景



**用例名称：**每个用例都给予一个名字。

**概述：**用例的简短描述，一般是一两句话。

**依赖：**这个可选的部分描述了该用例是否依赖其他用例，即它是否包含或扩展另一个用例。

**参与者：**该部分给用例中的参与者命名。总是有一个主要参与者来启动用例。另外，可以有次要参与者也参与到用例中。例如，在“取款”用例中，“ATM 客户”是唯一的参与者。

**前置条件：**从该用例的角度在用例开始时必须为真的一个或多个条件。例如，ATM 机是空闲状态，屏幕显示“欢迎”消息。

**主序列描述：**用例的主体是对该用例主序列的叙述性描述，这是参与者和系统之间最经常的交互序列。该描述的形式是参与者的输入，接着是系统的响应。

**可替换序列描述：**主序列的可替换分支的叙述性描述。主序列可能有多个可替换分支。例如，如果客户的账户没有足够的资金，则显示抱歉并退出卡片。在给出可替换描述的同时，用例中可替换序列从主序列分支出来的这个步骤也被标识出来。

**非功能性需求：**非功能性需求的叙述性描述，例如性能和安全性需求。

**后置条件：**该用例终点处（从该用例的角度来看）总是为真的条件，如果遵循了主序列的话。例如，客户的资金已经被取出。

**未解决的问题：**在开发期间，有关用例的问题被记录下来，用于和用户进行讨论。



**用例名称：**下单请求

**概述：**客户下单从在线购物系统中购买商品。客户的信用卡要验证有足够信用为所要购买的目录商品付款。

**参与者：**客户

**前置条件：**客户已选择一个或多个目录商品。

**主序列：**

1. 客户提出订单请求和客户账户 ID 来为购买付款。
2. 系统检索客户账户信息，包括该客户的信用卡详细信息。
3. 系统针对购买价格检查客户的信用卡，并创建信用卡购买授权号码（如果检查通过）。
4. 系统创建发货单，包含订单明细、客户 ID 和信用卡授权号码。
5. 系统确认批准购买，并向客户显示订单信息。

**可替换序列：**

**第 2 步：**如果客户没有账号，则系统为其创建一个账号。

**第 3 步：**如果客户的信用卡请求被拒绝，则系统提示客户输入不同的信用卡号码。  
客户可以输入一个不同的信用卡号码或取消订单。

**后置条件：**系统为客户创建了发货单。



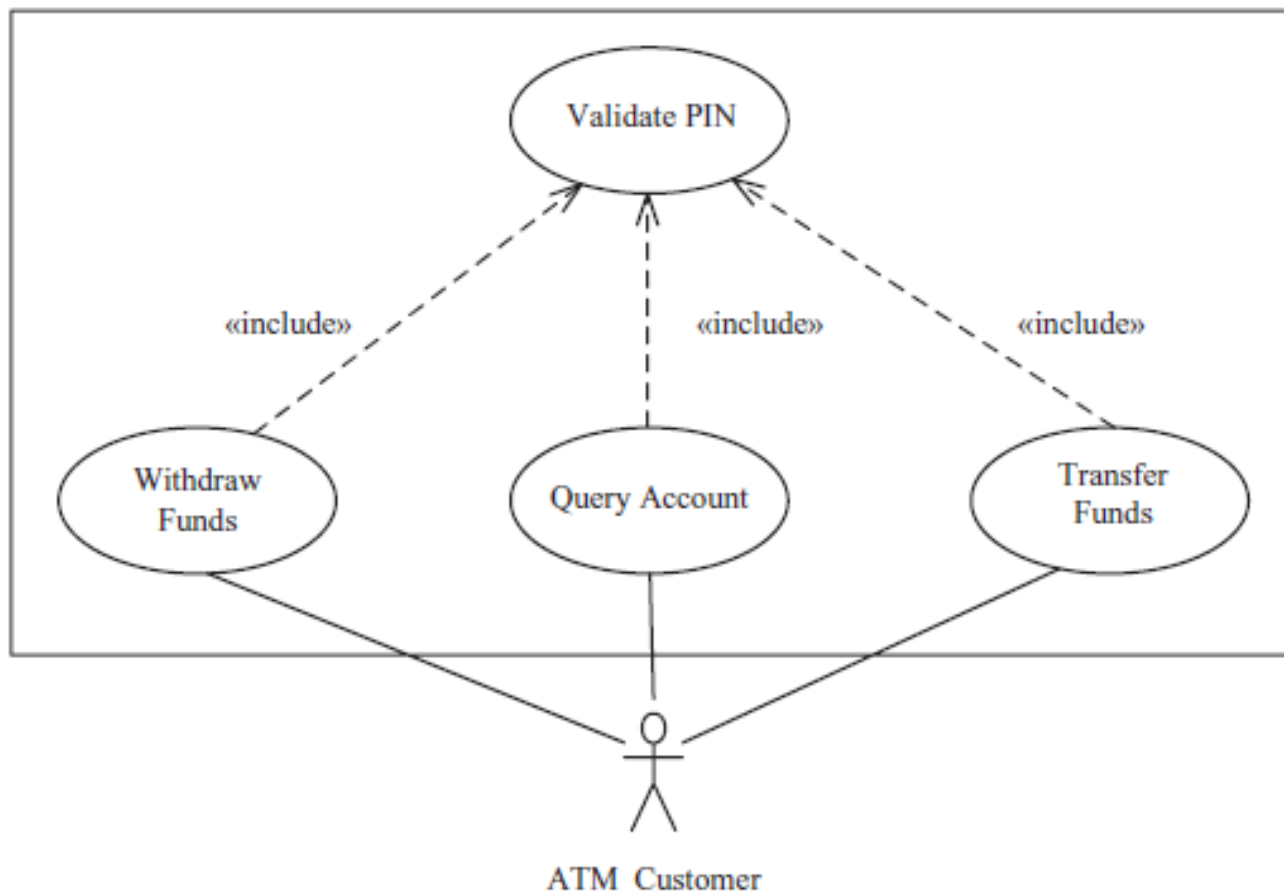
# 用例关系

- 通过 **包含**和 **扩展**关系来复用用例和提高可扩展性
- 包含关系
  - 用来标识多个用例中共同的交互序列
  - 反映了多个用例之间共同的功能
  - 抽取出的共同交互序列形成一个新用例，称为**包含用例**，原来的用例称为**基用例**
    - 包含用例通常是抽象的，不能独立执行
    - 包含用例反映了多个用例之间共同的功能
    - 基用例包含并执行包含用例



# 用例关系

## 包含关系示例



## 包含用例“验证 PIN 码”

**用例名称：**验证 PIN 码

**概述：**系统验证客户 PIN 码。

**参与者：**ATM 客户

**前置条件：**ATM 空闲，显示“欢迎”消息。

**主序列：**

1. 客户向读卡器中插入 ATM 卡。
2. 如果系统识别了该卡，则读取卡号。
3. 系统提示客户输入 PIN 码。
4. 客户输入 PIN 码。
5. 系统检查该卡的有效期以及是否已经报告丢失或遭窃。
6. 如果卡是有效的，则系统检查用户输入的 PIN 码是否和系统存储的卡 PIN 码匹配。
7. 如果 PIN 码数字匹配，则系统检查该 ATM 卡可访问哪些账户。
8. 系统显示客户账号并提示客户交易类型：取款、查询或转账。

**可替换序列：**（可替换描述见第 21 章）



# 用例关系

## ○基用例“取款”的文档

### 基用例“取款”

用例名称：取款

概述：客户从有效的银行账户提取特定数量的钱款。

参与者：ATM 客户

依赖：包含“验证 PIN 码”用例。

前置条件：ATM 机空闲，显示“欢迎”消息。

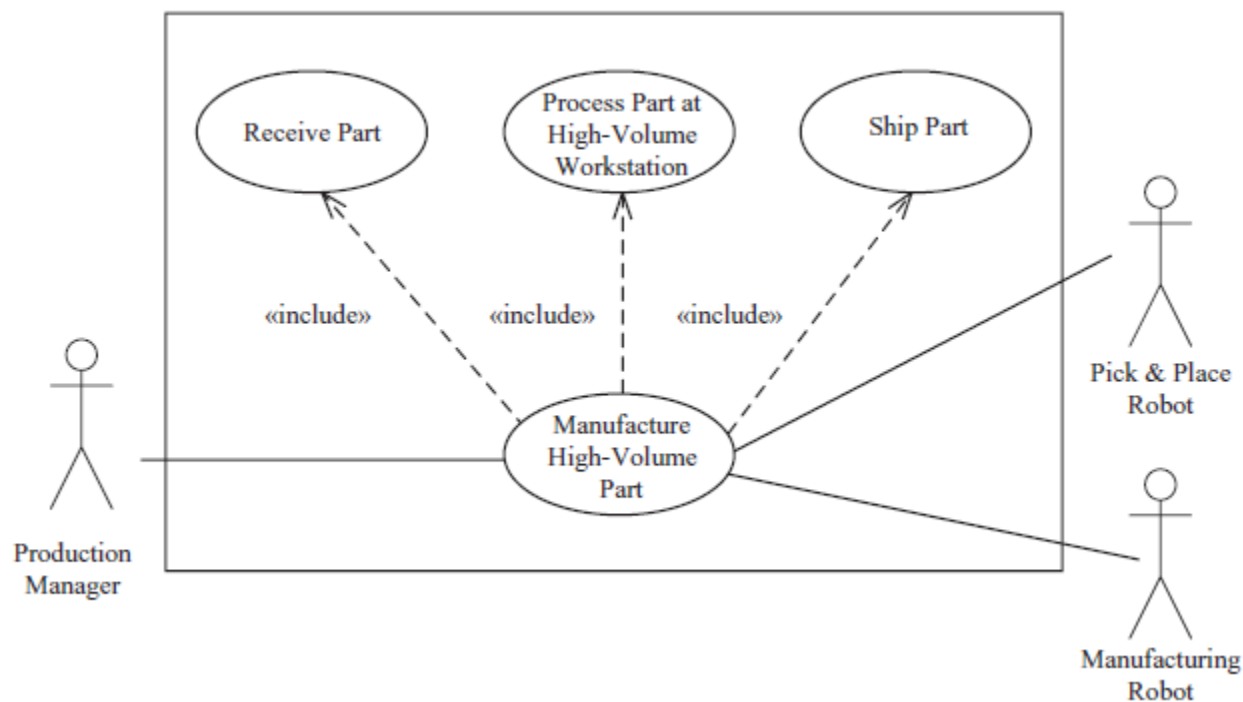
主序列：

1. 包含“验证 PIN 码”用例
2. 客户选择**取款**
3. (之后的取款描述见第 21 章)



# 用例关系

- 包含关系用于组织冗长交互序列的用例
  - 层层细分的建模思路
  - 基用例提供参与者与系统间的高层/抽象交互序列
  - 包含用例提供参与者与系统间的低层/细化交互序列



# 用例关系

## ● 扩展关系

- 有些用例的交互序列中有太多可替换的、备选或异常的分支
- 可以将这些分支序列分离成单独的用例
- 这些新用例扩展了原来的用例，称为**扩展用例**，原来的用例称为**基用例**
  - 可以根据条件，确定基用例以不同方式进行扩展
  - 基用例不依赖于扩展用例
  - 扩展用例依赖于基用例并在基用例中引起它执行的条件为真时才执行



# 用例关系

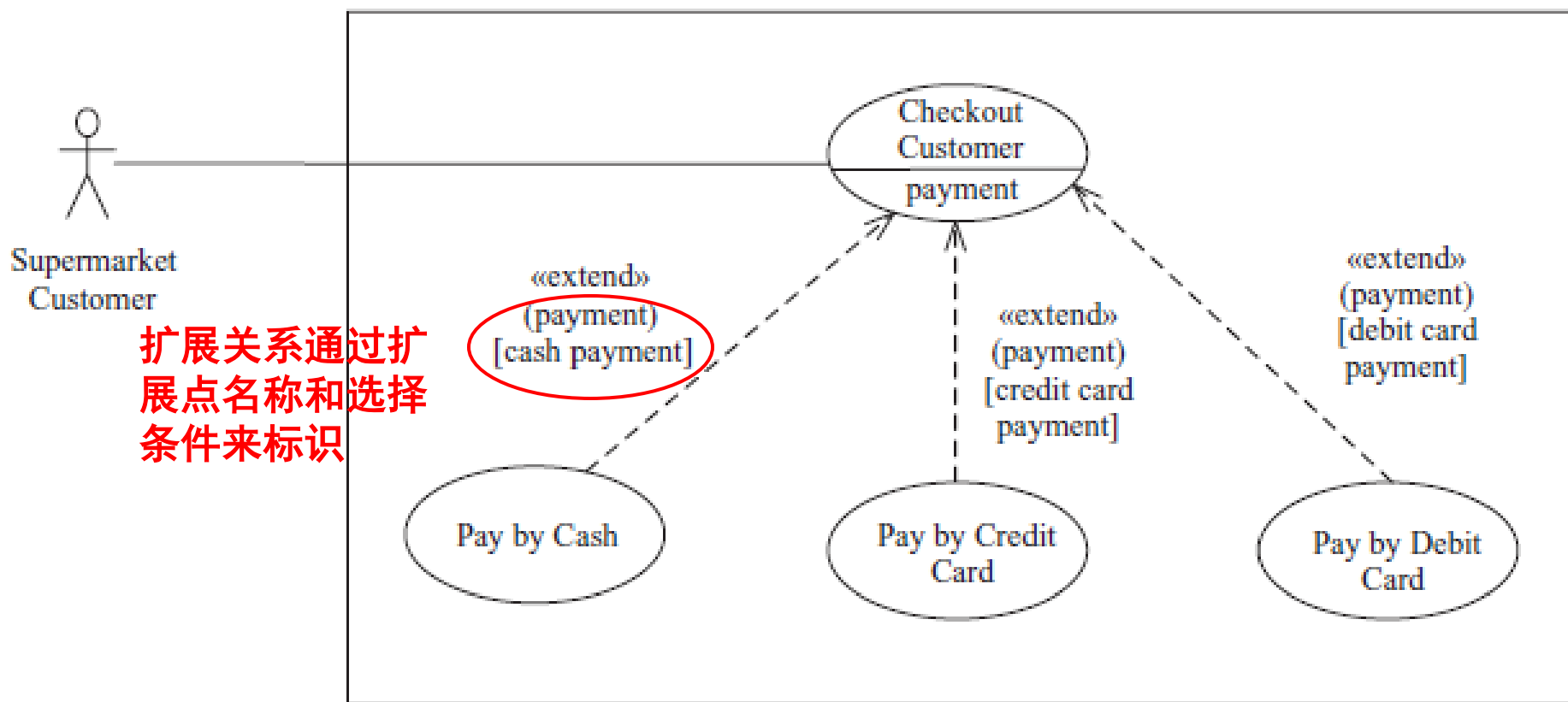
## ○扩展点

- 用来规定基用例中能被增加扩展的位置
- 扩展用例在**扩展点**上扩展基用例
- 可以在扩展点上定义多个扩展用例，根据条件调用其中一个用例
- 扩展条件是在基用例的运行时设定和更改的



# 用例关系

## 扩展关系示例



# 用例关系

## 基用例 “顾客结账”

用例名称：顾客结账

概述：系统为顾客结账。

参与者：顾客

前置条件：结账台空闲，显示“欢迎”消息。

主序列：

1. 顾客扫描所选的商品。
2. 系统显示商品名称、价格和累计总价。
3. 对每一项购买的商品，顾客重复步骤 1 和 2。
4. 顾客选择付款方式。
5. 系统提示现金付款、信用卡付款或借记卡付款。
6. « 付款 » **扩展点**
7. 系统屏幕显示“谢谢”。



# 用例关系

## ○扩展用例“现金结账”的文档

### 扩展用例“现金结账”

**用例名称：**现金结账

**概述：**顾客为购买的商品使用现金结账。

**参与者：**顾客

**依赖：**扩展顾客结账

**前置条件：**顾客已经扫描了商品，但尚未付款。

**插入片段的描述：**

1. 顾客选择现金付款。
2. 系统提示顾客放入纸币或硬币现金。
3. 客户放入现金。
4. 系统计算找零。
5. 系统显示应付款总额、现金付款额和找零。
6. 系统在收据上打印应付款总额，现金付款额和找零。



# 用例的组织

- 包含用例的考虑

- 不宜采用对应于独立功能的小粒度的包含用例
- 碎片化的用例不代表一个交互序列

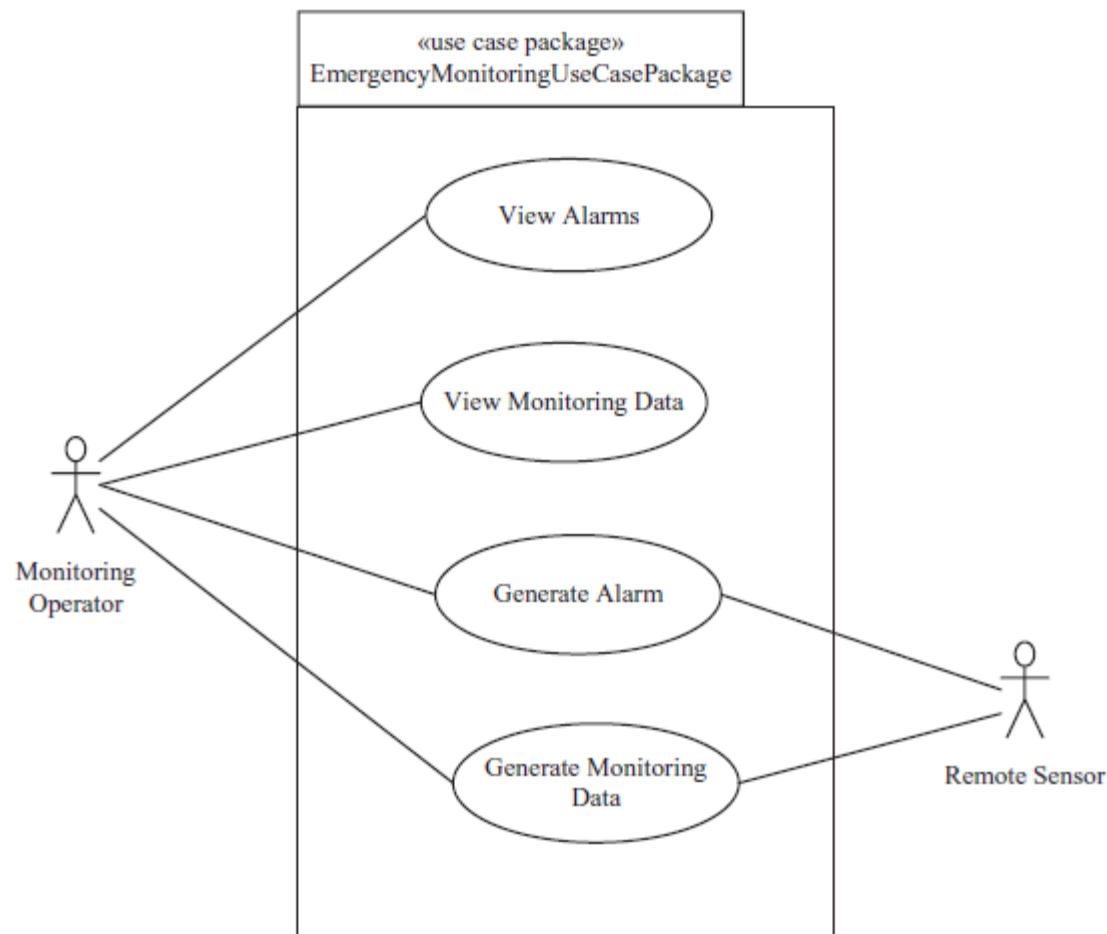
- 使用 **用例包** 来组织用例

- 用例包能表示那些描述系统的主要功能子集的高层需求
- 基于使用某些用例的主要参与者来分组成包
- 具有相同的非功能需求的用例可以分组成包



# 用例的组织

## 用例包的例子



# 用活动图描述

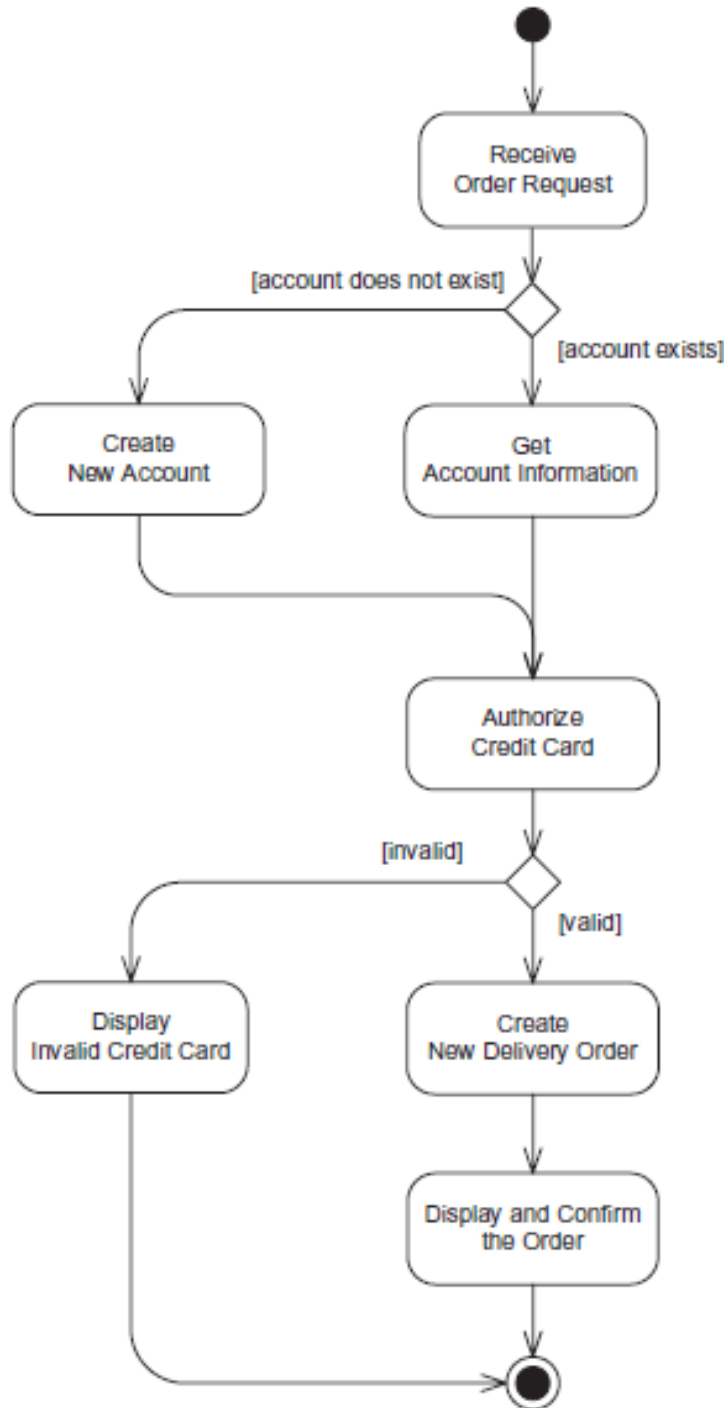
## ● 活动图

- 是一种描述
- 活动图显示活动

## ● 活动图可用

- 使用活动流和循环来描述

## ● 用活动图来“下单请求”



UML

IML图

循环及并发

的描述

顺序活动的弧

“”中的



西北工业

UNIVERSITY



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

**THE END**